

### SOLUCIÓN TAREA 3: GRAFOS

PROFESOR: Federico Melo Barrero

#### CAMINOS MÁS CORTOS

##### EJERCICIO 1

| Paso  | Extrae | $d[A]$ | $d[B]$ | $d[C]$ | $d[D]$   |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1     | $A$    | 0      | 2      | 5      | $\infty$ |
| (a) 2 | $B$    | 0      | 2      | 5      | 6        |
| 3     | $C$    | 0      | 1      | 5      | 6        |
| 4     | $D$    | 0      | 1      | 5      | 6        |

Al extraer  $C$ , la relajación  $C \rightarrow B$  baja  $d[B]$  a  $5 - 4 = 1$ , aunque  $B$  ya había sido extraído. Como  $B$  ya no está en la cola, no se vuelve a extraer y sus arcos no se vuelven a relajar.

| Ronda | $d[A]$ | $d[B]$ | $d[C]$ | $d[D]$   |
|-------|--------|--------|--------|----------|
| 1     | 0      | 2      | 5      | $\infty$ |
| (b) 2 | 0      | 1      | 5      | 6        |
| 3     | 0      | 1      | 5      | 5        |
| 4     | 0      | 1      | 5      | 5        |

La ronda 4 no cambia nada, así que no hay ciclos negativos alcanzables desde  $A$ . Con este orden de arcos se necesitan las  $n - 1 = 3$  rondas completas.

(c) Bellman-Ford es correcto:  $\delta(A, B) = 1$  por  $A \rightarrow C \rightarrow B$  y  $\delta(A, D) = 5$  por  $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$ . Dijkstra se equivoca al extraer  $B$  con  $d[B] = 2$ : supone que ningún camino que pase por un vértice aún no extraído puede ser más barato, lo cual solo vale con pesos no negativos. Al extraer  $C$  corrige  $d[B]$  a 1, pero ya relajó  $B \rightarrow D$  con el valor viejo, así que  $d[D]$  queda en 6 en lugar de 5.

(d) En negrita, las entradas que cambian en cada paso.

|     |          |          |          |          |
|-----|----------|----------|----------|----------|
|     | $k = A$  |          |          |          |
|     | $A$      | $B$      | $C$      | $D$      |
| $A$ | 0        | 2        | 5        | $\infty$ |
| $B$ | $\infty$ | 0        | $\infty$ | 4        |
| $C$ | $\infty$ | -4       | 0        | $\infty$ |
| $D$ | 1        | <b>3</b> | 2        | 0        |

|     |          |     |          |          |
|-----|----------|-----|----------|----------|
|     | $k = B$  |     |          |          |
|     | $A$      | $B$ | $C$      | $D$      |
| $A$ | 0        | 2   | 5        | <b>6</b> |
| $B$ | $\infty$ | 0   | $\infty$ | 4        |
| $C$ | $\infty$ | -4  | 0        | <b>0</b> |
| $D$ | 1        | 3   | 2        | 0        |

|     |          |     |          |     |     |         |     |     |     |
|-----|----------|-----|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
|     | $k = C$  |     |          |     |     | $k = D$ |     |     |     |
|     | $A$      | $B$ | $C$      | $D$ |     | $A$     | $B$ | $C$ | $D$ |
| $A$ | 0        | 1   | 5        | 5   | $A$ | 0       | 1   | 5   | 5   |
| $B$ | $\infty$ | 0   | $\infty$ | 4   | $B$ | 5       | 0   | 6   | 4   |
| $C$ | $\infty$ | -4  | 0        | 0   | $C$ | 1       | -4  | 0   | 0   |
| $D$ | 1        | -2  | 2        | 0   | $D$ | 1       | -2  | 2   | 0   |

La diagonal queda en cero, lo que confirma que no hay ciclos negativos.

- (e) La fila  $A$  de la matriz final,  $[0, 1, 5, 5]$ , coincide con el resultado de Bellman-Ford desde  $A$ : Floyd-Warshall resuelve el problema desde todos los orígenes a la vez. Floyd-Warshall cuesta  $O(n^3)$ . Correr Bellman-Ford desde cada vértice cuesta  $n \cdot O(n\varepsilon) = O(n^2\varepsilon)$ , que en un grafo denso ( $\varepsilon \in \Theta(n^2)$ ) es  $O(n^4)$ . Conviene Floyd-Warshall.

## EJERCICIO 2

- (a) No necesariamente. Si un camino  $P$  tiene  $\ell$  aristas, su costo aumenta en  $\ell k$ , así que los caminos con más aristas se encarecen más que los que tienen menos. Un camino más corto con muchas aristas puede dejar de serlo frente a uno con menos aristas.  
Ejemplo: el triángulo con  $c(v_0, a) = 1$ ,  $c(a, b) = 1$  y  $c(v_0, b) = 3$ . El camino más corto a  $b$  es  $v_0, a, b$ , de costo 2, así que  $T = \{v_0a, ab\}$ . Con  $k = 2$ , ese camino cuesta  $3 + 3 = 6$ , mientras que la arista directa cuesta 5. El nuevo árbol es  $\{v_0a, v_0b\}$ .
- (b) Sí. Todo árbol de recubrimiento tiene exactamente  $n - 1$  aristas, así que el costo de cada uno aumenta en la misma cantidad,  $(n - 1)k$ . El orden entre los árboles no cambia y el de costo mínimo sigue siendo  $M$ . En el ejemplo anterior,  $\{v_0a, ab\}$  es el MST antes y después del incremento, aunque deja de ser el árbol de caminos más cortos.

## ÁRBOLES DE RECUBRIMIENTO MÍNIMO

### EJERCICIO 3

El procedimiento es incorrecto: el árbol de recubrimiento mínimo minimiza el peso total del árbol, no la distancia desde la fuente a cada vértice.

Contraejemplo: el triángulo con  $c(s, a) = 2$ ,  $c(a, b) = 2$  y  $c(s, b) = 3$ , con fuente  $s$ . El único MST es  $\{sa, ab\}$ , de peso 4. Según el procedimiento, el camino de  $s$  a  $b$  sería  $s, a, b$ , de costo 4, pero la arista directa  $sb$  cuesta 3.

#### EJERCICIO 4

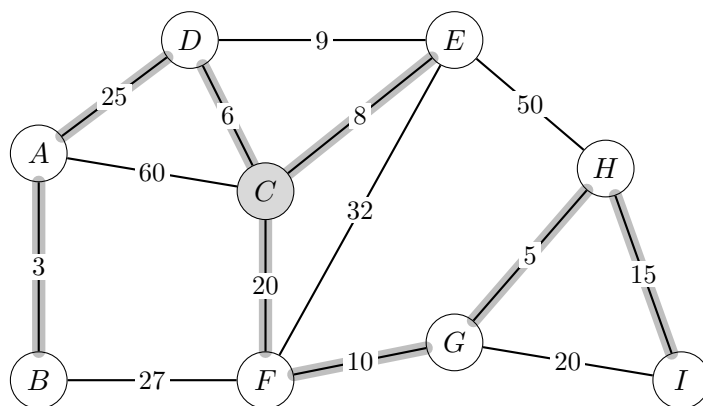
(a) Prim

| Paso | Arista | Peso |
|------|--------|------|
| 1    | $C-D$  | 6    |
| 2    | $C-E$  | 8    |
| 3    | $C-F$  | 20   |
| 4    | $F-G$  | 10   |
| 5    | $G-H$  | 5    |
| 6    | $H-I$  | 15   |
| 7    | $A-D$  | 25   |
| 8    | $A-B$  | 3    |

(b) Kruskal

| Paso | Arista | Peso |
|------|--------|------|
| 1    | $A-B$  | 3    |
| 2    | $G-H$  | 5    |
| 3    | $C-D$  | 6    |
| 4    | $C-E$  | 8    |
| 5    | $F-G$  | 10   |
| 6    | $H-I$  | 15   |
| 7    | $C-F$  | 20   |
| 8    | $A-D$  | 25   |

Kruskal descarta  $D-E$  (9),  $G-I$  (20),  $B-F$ ,  $E-F$ ,  $E-H$  y  $A-C$  porque cerrarían un ciclo. Ambos algoritmos llegan al mismo árbol, de peso total 92, en distinto orden:



#### EJERCICIO 5

- (a) Sea  $G = (V, E, w)$  un grafo conexo con todos los pesos diferentes. Supóngase, hacia una contradicción, que  $T_1$  y  $T_2$  son dos árboles de recubrimiento mínimos distintos. Sea  $E'$  el conjunto de aristas que están en exactamente uno de los dos árboles, que no es vacío porque los árboles son distintos. Como los pesos son diferentes,  $E'$  tiene una única arista de peso mínimo,  $e_{\min}$ . Sin pérdida de generalidad,  $e_{\min} \in T_1$ .

Como  $T_2$  es un árbol de recubrimiento,  $T_2 \cup \{e_{\min}\}$  contiene exactamente un ciclo. Ese ciclo tiene alguna arista  $e'$  que no está en  $T_1$ , porque de lo contrario  $T_1$  contendría un ciclo. Entonces  $e' \in T_2 \setminus T_1 \subseteq E'$  y  $e' \neq e_{\min}$ , así que  $w(e_{\min}) < w(e')$ .

Quitar  $e'$  rompe el ciclo sin desconectar el grafo, así que  $T' = T_2 \cup \{e_{\min}\} \setminus \{e'\}$  es un árbol de recubrimiento con  $w(T') = w(T_2) + w(e_{\min}) - w(e') < w(T_2)$ . Esto contradice que  $T_2$  sea mínimo.

■

- (b) No. El grafo del ejercicio 4 tiene dos aristas de peso 20,  $C-F$  y  $G-I$ , y aun así tiene un único MST: sin importar en qué orden Kruskal las considere,  $G-I$  cierra el ciclo  $G, H, I$  y  $C-F$  es la única forma de unir  $\{C, D, E\}$  con  $\{F, G, H, I\}$  a ese costo. Un ejemplo más simple es cualquier árbol con pesos repetidos: su único árbol de recubrimiento es él mismo.